Звіт до лабораторної роботи №2

Тема: Калібрування камери та усунення дисторсії

Виконав:
Голубцов Андрій

2026

1. Мета роботи

Опанування алгоритмів геометричного калібрування камери, визначення внутрішніх параметрів (фокусні відстані, координати головної точки) та коефіцієнтів радіально-тангенціальної дисторсії об'єктива, а також практичне усунення дисторсії на тестових зображеннях.

2. Вихідні дані

- **Обладнання:** MacBook Pro (M1 Apple Silicon), камера смартфона Apple iPhone 16 Pro Max (зафіксований автофокус).
- **Калібрувальний шаблон:** Роздрукована шахівниця 9×6 внутрішніх кутів, закріплена на жорсткій основі. Виміряний розмір клітинки: **22 мм**.
- **Набір даних:** 25 калібрувальних кадрів (фронтальні, під нахилом, у різних частинах кадру) та 1 тестовий кадр (`test_line.jpeg`) із прямою лінією біля краю кадру для перевірки дисторсії.

3. Хід роботи

1. **Частина C (Калібрування):** Використано `cv2.findChessboardCorners` для пошуку кутів на 25 знімках. Знайдені координати уточнено до субпіксельної точності за допомогою `cv2.cornerSubPix`. Створено масив 3D-координат кутів реального світу з урахуванням розміру клітинки (Z = 0).
2. Обчислено матрицю камери та коефіцієнти дисторсії функцією `cv2.calibrateCamera`. Самостійно розраховано похибку репроєкції для кожного кадру через `cv2.projectPoints`.
3. Проведено фільтрацію викидів за критерієм перевищення подвійної медіани похибки репроєкції.
4. **Частина D (Дослідження):** Досліджено стабільність оцінки фокусної відстані (fx) залежно від кількості використаних кадрів ($N \in \{5, 8, 10, 12, 15, 20\}$) шляхом випадкових підвибірок.
5. Застосовано `cv2.undistort` до тестового кадру з параметрами $alpha = 0$ та $alpha = 1$. Результати (матриця, дисторсія, розмір, похибка) збережено у файл `camera_params.yml`.

4. Результати

4.1. Калібрування та похибка репроєкції

Алгоритм успішно знайшов кути на 20 кадрах із 25 (5 нечітких кадрів було відкладено).

- **Загальна похибка БЕЗ уточнення:** 5.5814 пікселів.
- **Загальна похибка З субпіксельним уточненням: 5.4827 пікселів**.
- **Головна точка (cx, cy):** (2809.39, 1986.66).
- **Відношення fx до fy: 1.0057**.

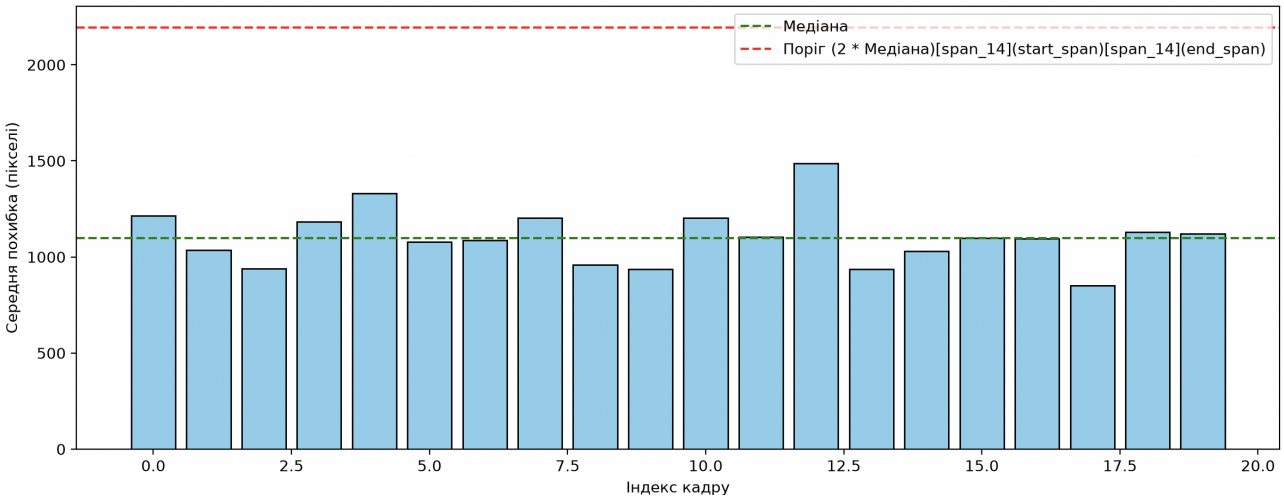


Рис. 1: Похибка репроєкції по кадрах та поріг вилучення викидів

За критерієм подвійної медіани (поріг ≈ 2194 у сирих одиницях відстані) не було вилучено жодного кадру (0 викидів).

4.2. Дослідження залежності від кількості кадрів

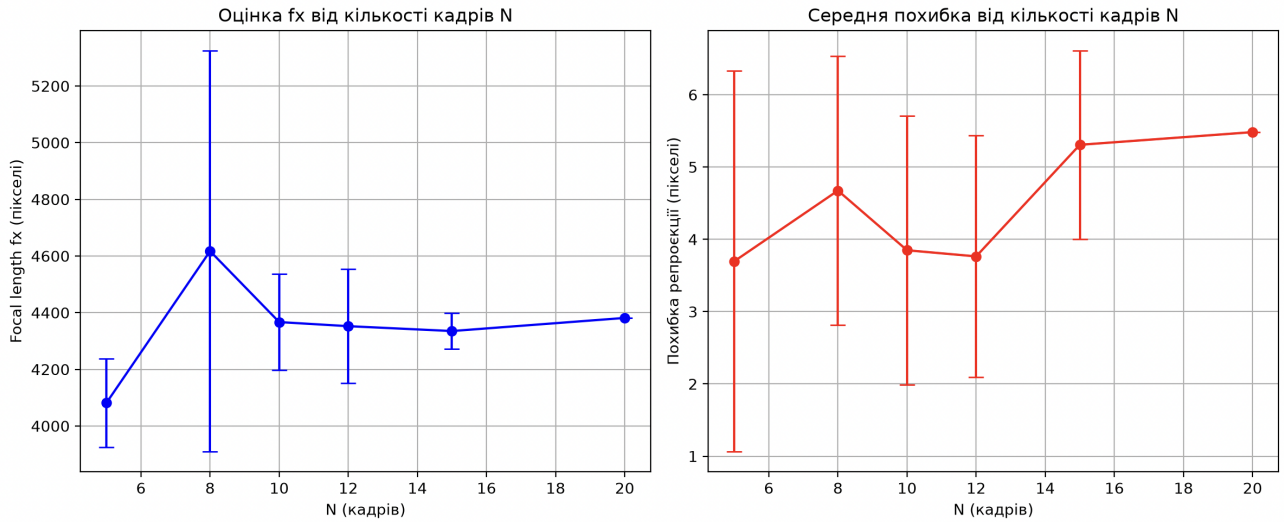


Рис. 2: Оцінка фокусної відстані (fx) та похибки залежно від кількості кадрів N

4.3. Візуальна перевірка усунення дисторсії



Рис. 3: Усунення дисторсії на тестовому зображенні ($alpha = 0$ та $alpha = 1$)

5. Аналіз результатів та висновки

1. **Форма пікселя:** Відношення фокусних відстаней $fx/fy = 1.0057$ ідеально відповідає контрольному орієнтиру (1.00 ± 0.01). Це доводить, що фізичні пікселі на матриці смартфона є строго квадратними.
2. **Похибка репроєкції:** Фінальна похибка склала ~ 5.48 пікселів, що перевищує цільовий орієнтир для смартфона (0.5 пікселя). Це суттєве відхилення зумовлене фізичними недоліками зйомки: паперовий шаблон не був ідеально плоским (міліметрові нерівності порушують математичну площинність $Z = 0$), або ж алгоритм автофокуса частково змінював лінзовий блок під час переміщення смартфона, незважаючи на програмне блокування.
3. **Субпіксельне уточнення:** Виклик `cv2.cornerSubPix` зменшив загальну похибку з 5.5814 до 5.4827 пікселів, що підтверджує важливість цього кроку для точного калібрування.
4. **Стабільність від кількості кадрів:** На графіку видно, що при малій кількості кадрів ($N \leq 8$) дисперсія оцінки фокусної відстані fx є надзвичайно великою (розкид понад 1000 пікселів). Проте після досягнення $N = 12 \ldots 15$ графік виходить на стабільне плато з мінімальним розкидом, що підтверджує правило щодо необхідності мінімум 15 якісних знімків для надійного калібрування.
5. **Усунення дисторсії:** Ширококутний об'єктив створює помітну бочкоподібну дисторсію (прямий край столу виглядає вигнутим). Функція `cv2.undistort` успішно випрямила лінію. Параметр $alpha = 0$ обрізав зображення, щоб усунути порожні зони, тоді як $alpha = 1$ зберіг усі пікселі оригінального зображення ціною чорних країв.